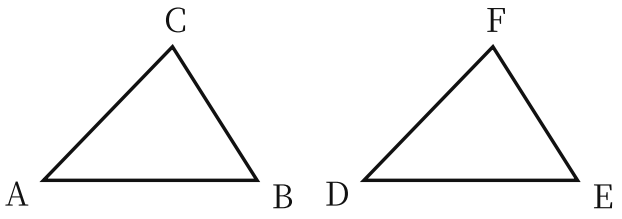
# 合同の証明 その1

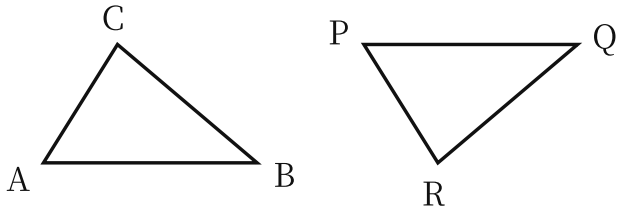
レベル1　仮定が3つ　　名前 _____　　/ 4

ポイント：**仮定**は問題文に書いてある。「仮定より」のあとにそのまま写して①②③と番号をつける。
合同条件：**3組の辺**／**2組の辺とその間の角**／**1組の辺とその両端の角**　がそれぞれ等しい

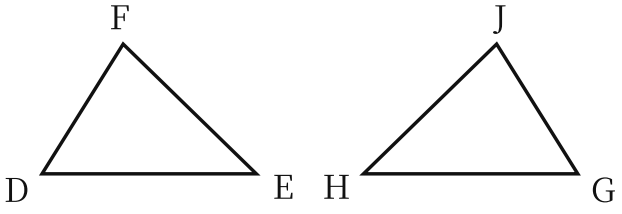
**問1** 下の図で、AB＝DE、 BC＝EF、 CA＝FD です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



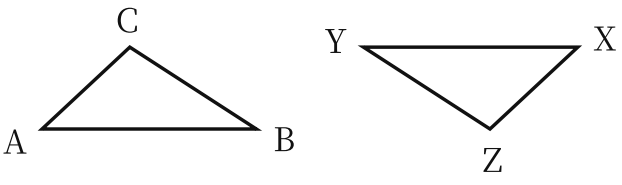

**問2** 下の図で、AB＝PQ、 BC＝QR、 ∠ABC＝∠PQR です。このとき、△ABC≡△PQR であることを証明しなさい。




**問3** 下の図で、∠FDE＝∠JGH、 DE＝GH、 ∠DEF＝∠GHJ です。このとき、△DEF≡△GHJ であることを証明しなさい。




**問4** 下の図で、AB＝XY、 BC＝YZ、 CA＝ZX です。このとき、△ABC≡△XYZ であることを証明しなさい。

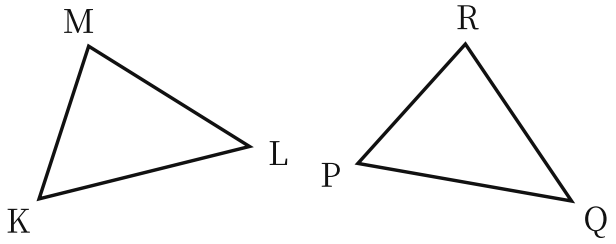


# 合同の証明 その2

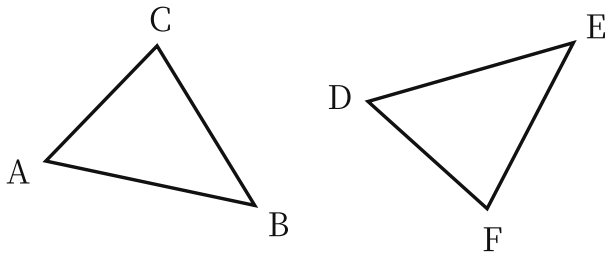
レベル1　仮定が3つ　　名前 _____ /4

ポイント：仮定を3つ写したら、「①、②、③より、（合同条件）から、」。最後の行は**結論**。
合同条件：**3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角**　がそれぞれ等しい

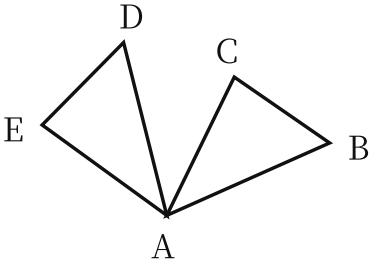
**問5** 下の図で、LM＝QR、 MK＝RP、 ∠LMK＝∠QRP です。このとき、△KLM≡△PQR であることを証明しなさい。



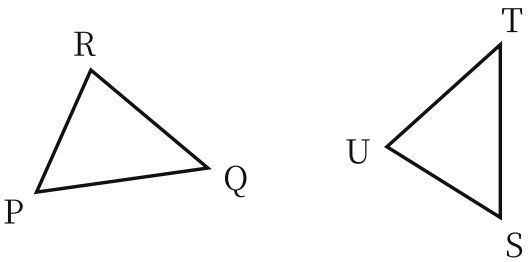

**問6** 下の図で、∠ABC＝∠DEF、 BC＝EF、 ∠BCA＝∠EFD です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。




**問7** 下の図で、CA＝EA、 AB＝AD、 ∠CAB＝∠EAD です。このとき、△ABC≡△ADE であることを証明しなさい。




**問8** 下の図で、PQ＝ST、 QR＝TU、 RP＝US です。このとき、△PQR≡△STU であることを証明しなさい。

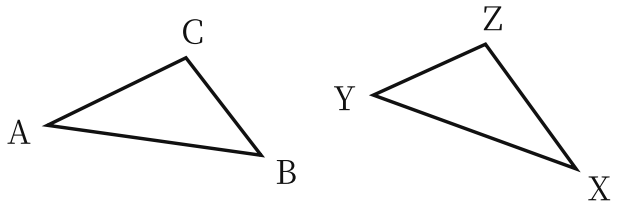


# 合同の証明 その3

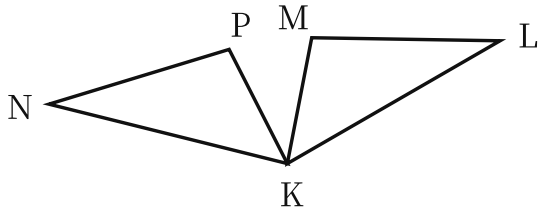
レベル1　仮定が3つ　　名前 _____ /4

ポイント：「△　と△　において」→「仮定より」①②③→「①、②、③より」合同条件→結論。自分で書こう。
合同条件：**3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角**　がそれぞれ等しい

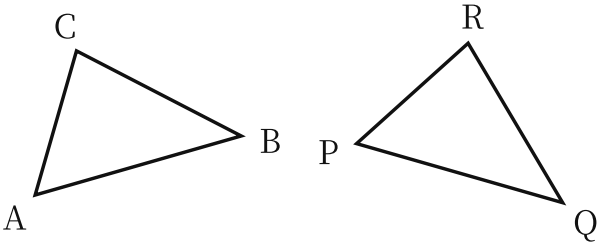
**問9** 下の図で、∠BCA＝∠YZX、 CA＝ZX、 ∠CAB＝∠ZXY です。このとき、△ABC≡△XYZ であることを証明しなさい。



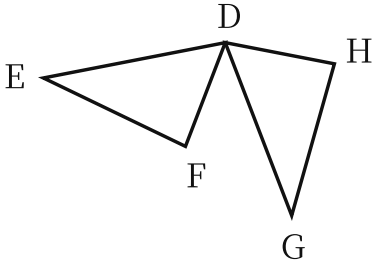

**問10** 下の図で、MK＝PK、 KL＝KN、 ∠MKL＝∠PKN です。このとき、△KLM≡△KNP であることを証明しなさい。




**問11** 下の図で、AB＝PQ、 BC＝QR、 CA＝RP です。このとき、△ABC≡△PQR であることを証明しなさい。




**問12** 下の図で、∠FDE＝∠HDG、 DE＝DG、 ∠DEF＝∠DGH です。このとき、△DEF≡△DGH であることを証明しなさい。

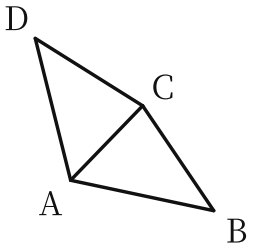


# 合同の証明 その4

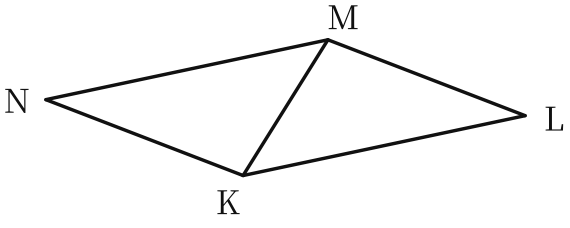
レベル2　仮定が2つ（1つは自分で見つける）　　名前 _____ /4

ポイント：仮定は**2つだけ**。あと1つは**図から自分で見つける**（共通な辺・対頂角）。
合同条件：**3組の辺**／**2組の辺とその間の角**／**1組の辺とその両端の角**　がそれぞれ等しい

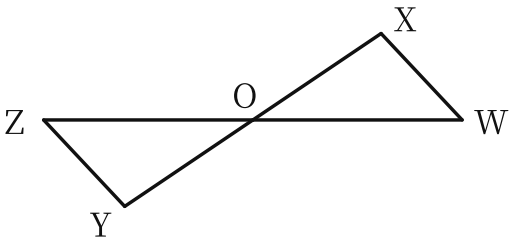
**問13** 下の図で、AB＝AD、 BC＝DC です。このとき、△ABC≡△ADC であることを証明しなさい。



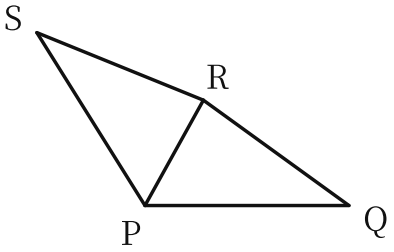

**問14** 下の図で、KL＝MN、 ∠MKL＝∠KMN です。このとき、△KLM≡△MNK であることを証明しなさい。




**問15** 下の図で、XO＝YO、 OW＝OZ です。このとき、△OWX≡△OZY であることを証明しなさい。




**問16** 下の図で、∠QRP＝∠SRP、∠RPQ＝∠RPS です。このとき、△PQR≡△PSR であることを証明しなさい。

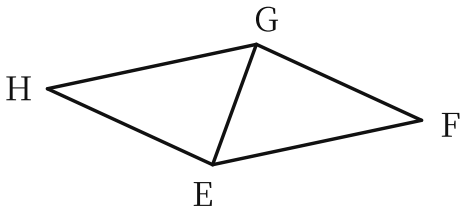


# 合同の証明 その5

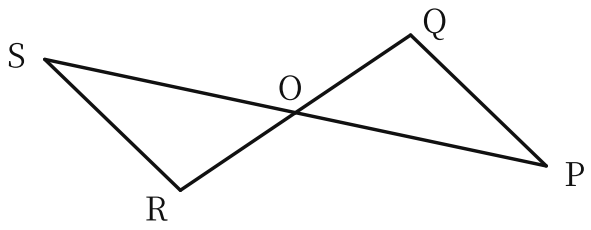
レベル2　仮定が2つ（1つは自分で見つける）　　名前 _____ /4

ポイント：見つけた1つには「共通な辺だから」「対頂角は等しいから」と理由を書く。
合同条件：**3組の辺**／**2組の辺とその間の角**／**1組の辺とその両端の角**　がそれぞれ等しい

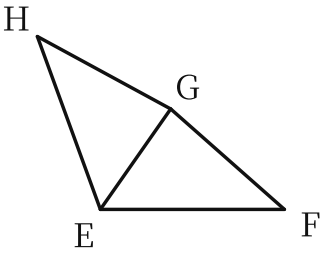
**問17** 下の図で、EF＝GH、 FG＝HE です。このとき、△EFG≡△GHE であることを証明しなさい。



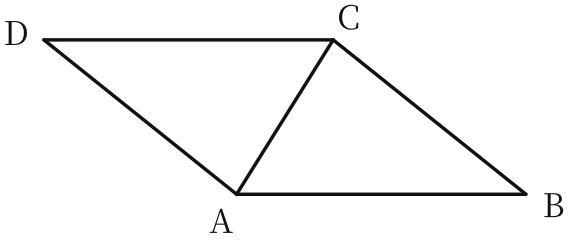

**問18** 下の図で、OP＝OS、 ∠OPQ＝∠OSR です。このとき、△OPQ≡△OSR であることを証明しなさい。




**問19** 下の図で、FG＝HG、 ∠FGE＝∠HGE です。このとき、△EFG≡△EHG であることを証明しなさい。




**問20** 下の図で、∠BCA＝∠DAC、∠CAB＝∠ACD です。このとき、△ABC≡△CDA であることを証明しなさい。

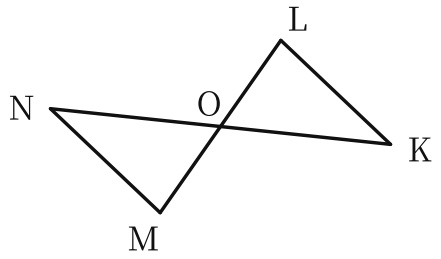


# 合同の証明 その6

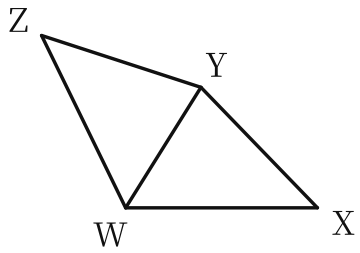
レベル2　仮定が2つ（1つは自分で見つける）　　名前 _____ /4

ポイント：3つがどの合同条件になるかを考えて、自分で書こう。
合同条件：**3組の辺**／**2組の辺とその間の角**／**1組の辺とその両端の角**　がそれぞれ等しい

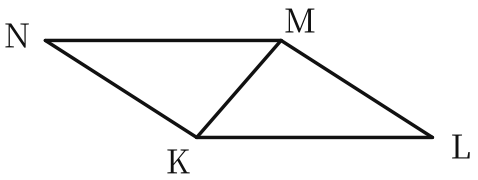
**問21** 下の図で、LO＝MO、 OK＝ON です。このとき、△OKL≡△ONM であることを証明しなさい。




**問22** 下の図で、WX＝WZ、 XY＝ZY です。このとき、△WXY≡△WZY であることを証明しなさい。




**問23** 下の図で、∠LMK＝∠NKM、∠MKL＝∠KMN です。このとき、△KLM≡△MNK であることを証明しなさい。




**問24** 下の図で、∠WXO＝∠ZYO、 XO＝YO です。このとき、△OWX≡△OZY であることを証明しなさい。

